MÓDULO 9

Cerraduras Yale

Sistema de cilindro con pernos:
cambios de combinación, fallas y aperturas

CURSO COMPLETO DE CERRAJERÍA

Desarme, armado, cambio de combinación, diagnóstico y apertura

Contenido del Módulo

1. Anatomía y Funcionamiento del Cilindro Yale

- Componentes de la cerradura: nuez, palanca de vinculación
- El tambor y el cilindro: separados vs. unificados
- Componentes internos: pernos, contrapernos, resortes, levas
- Principio de funcionamiento: línea de corte

2. Desarme, Armado y Cambio de Combinación

- Herramientas: desarmador de cilindros y dados
- Desarme de cilindros separados (con y sin llave)
- Desarme de cilindros unificados
- Cambio de combinación y recomendaciones

3. Copia sin Llave y Extracción de Cilindros

- Método con papel de lija ("papel España")
- Método de percusión y manojo de llaves
- Extracción de cilindros separados y unificados

4. Fallas y Reparaciones del Sistema Yale

- Desgaste del cilindro
- Descompresión de resorte, perno clavado, resorte clavado
- Llave baja y punta de resorte incrustada

5. Métodos de Apertura Yale

- 1ª opción: Ganzúas
- 2ª opción: Llaves (método tradicional)
- 3ª opción: Rotura de pernos
- 4ª opción: Rotura de cilindro
- 5ª opción: Acceso por zona superior

1 Anatomía y Funcionamiento

Componentes y principio de operación del cilindro Yale

Antes de avanzar en las técnicas de trabajo, es fundamental identificar y comprender cada uno de los elementos que componen una cerradura con cilindro tipo Yale. Este conocimiento será la base para todo lo que aprenderemos en las secciones posteriores: desarme, cambio de combinación, diagnóstico de fallas y métodos de apertura.

Una cerradura tipo Yale se compone de dos grandes conjuntos: el cuerpo de la cerradura (caja) y el sistema de cilindro. El cuerpo aloja el mecanismo de pestillos, la nuez, la palanca de vinculación y los puntos de fijación. El sistema de cilindro (tambor) es el que recibe la llave y convierte su combinación en movimiento mecánico.

La Nuez y la Palanca de Vinculación

La nuez posee una sola palanca impulsora o de apoyo del resorte. Es una pieza central que transmite el movimiento rotacional a los elementos internos de la cerradura.

La palanca de vinculación cumple la función de traba del pestillo de la llave. Es accionada al girar las levas del cilindro y su rol es hacer accionar el pestillo de la manija o picaporte por medio de la llave, conectando el giro del cilindro con el desplazamiento del pasador.

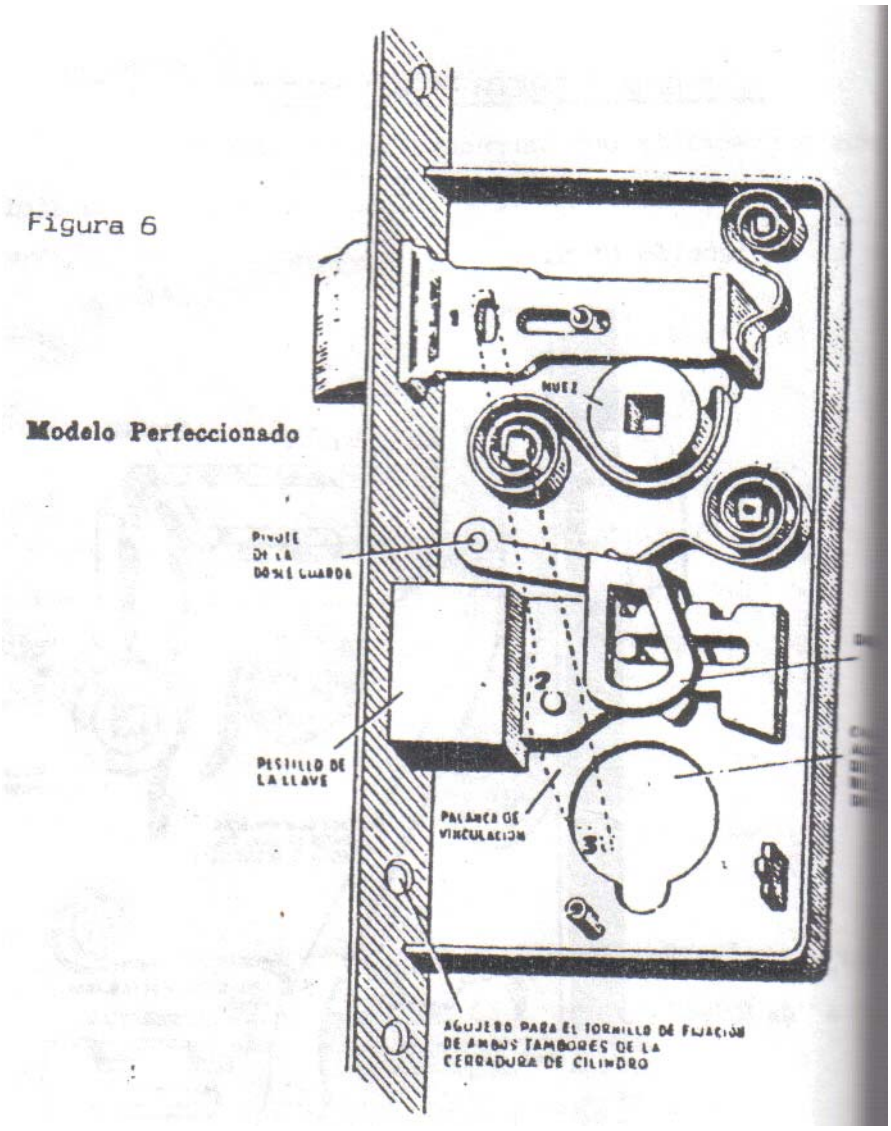


Figura 1 — Vista interna de la cerradura tipo Yale (modelo perfeccionado): nuez, pestillo, palanca de vinculación

El Tambor y el Cilindro

El sistema Yale se basa en la relación entre dos piezas cilíndricas concéntricas: el tambor (cuerpo exterior) y el cilindro (pieza interior giratoria). Estos sistemas fueron diseñados en dos versiones:

Cilindros separados: cada lado de la puerta tiene su propio cilindro independiente, fijados por un tornillo central y conectados por un puente de unión.

Cilindros unificados: ambos cilindros forman una sola pieza compacta que atraviesa la cerradura.

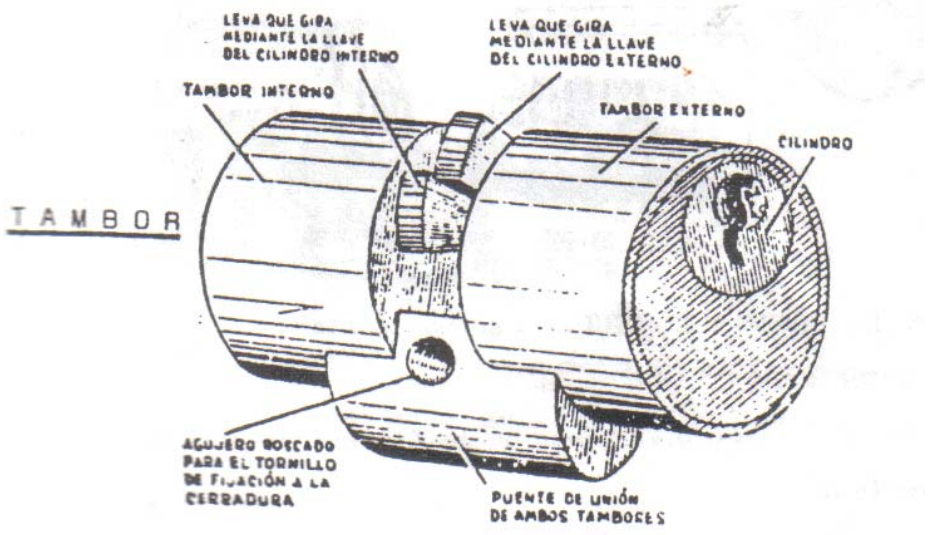


Figura 2 — Tambor con cilindros separados: levas, tambor interno/externo, puente de unión

Componentes Internos

Los elementos que componen un sistema Yale para ambos modelos son: pernos, resortes, contrapernos, levas, tornillos y espigas.

Pernos: ingresan en la cavidad del cilindro interior y se alojan conjuntamente con la llave. Cada perno representa una combinación diferente. Se numeran del 1 al 8, correspondiendo el número menor al más corto y el mayor al más largo. Presentan un extremo redondeado para que la introducción de la llave sea suave.

Contrapernos: ubicados junto con el resorte en el cuerpo del tambor. A diferencia de los pernos (8 medidas), solo tienen 4 medidas de largo. Sus caras son planas: una apoya contra el resorte y la otra contra el perno. Son de vital importancia ya que de ellos dependen las combinaciones.

Resortes: son todos iguales en diámetro y largo. Ejercen presión sobre los contrapernos para mantener los pernos en posición y bloquear el giro cuando no se inserta la llave correcta.

Levas: transmiten el giro del cilindro interno hacia el mecanismo de la cerradura. Cuentan con una «pata de leva» que actúa sobre la palanca de vinculación.

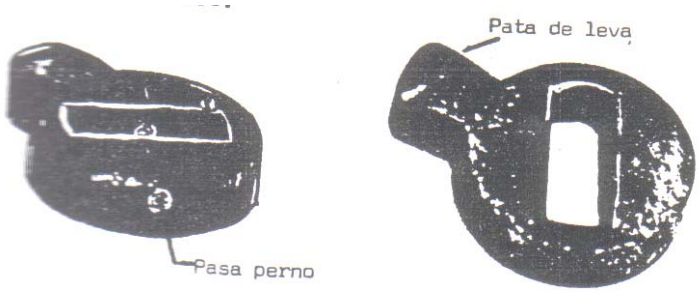


Figura 3 — Levas: pasa perno y pata de leva

Principio de Funcionamiento

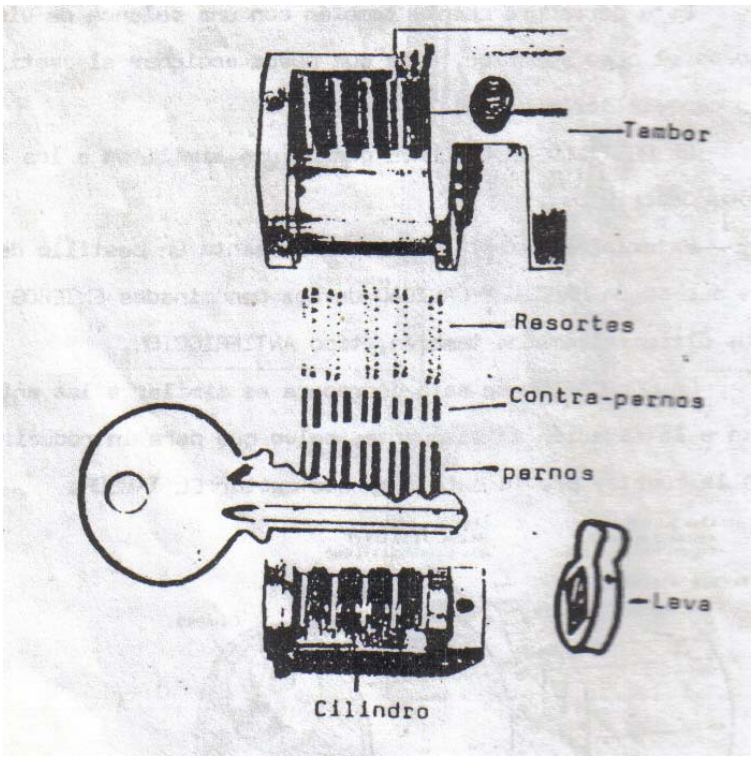


Figura 4 — Vista despiece del cilindro: tambor, resortes, contrapernos, pernos, cilindro y leva

Cuando insertamos la llave correcta, las diferentes alturas de sus muescas empujan cada perno a una altura específica. Si las medidas coinciden con las de la llave original, se produce una nivelación perfecta en la línea de corte entre ambas piezas, liberando los dos cilindros y permitiendo el giro.

De manera contraria, si colocásemos otra llave con distinta combinación, los pernos quedarían a alturas incorrectas, impidiendo el giro del cilindro.

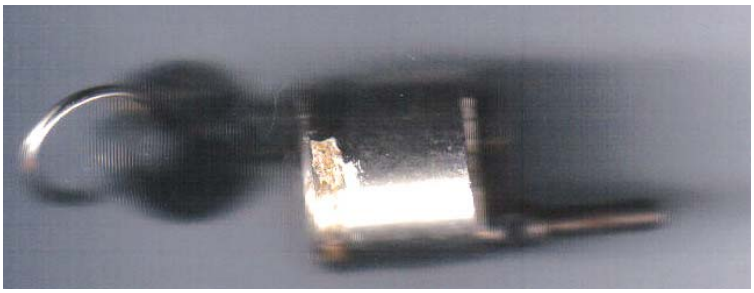
REGLA IMPORTANTE

Nunca se debe poner un perno largo al lado de otro más corto en forma consecutiva. Esto no es porque la cerradura no accione, sino porque debilitaría la llave por su lado más delgado, pudiendo romperla. La llave siempre debe mantener la forma de un serrucho para su óptima entrada y retiro.

2 Desarme, Armado y Combinación

Procedimientos para cilindros separados y unificados

Como herramienta fundamental necesitaremos un desarmador para cilindros Yale, que se puede conseguir en mayoristas de cerrajeros o fabricar de manera casera (por ejemplo, un caño de cortina del diámetro adecuado). El desarmador viene acompañado de accesorios llamados «dados» para el desarme de cilindros unificados.



Cilindro separado

Desarmador de cilindros con dados

Desarme de Cilindros Separados

Si poseemos la llave del tambor, la tarea se facilita enormemente. Los pasos son:

1. Retirar los tornillos que sujetan las levas o espigas, según el modelo a trabajar.

2. Una vez liberado el cilindro interno, dar un cuarto de giro (¼) a la llave. A partir de aquí, trabajar con sumo cuidado.

3. Dar una leve inclinación al cilindro.

4. Colocar el desarmador detrás del cilindro interno y comenzar a introducirlo muy lentamente. El cilindro interno se asomará hacia el exterior dándole lugar al desarmador.

5. Cuando esté por salir el cilindro interno, observar que en la parte de abajo se asoman las líneas de perno. Invertir el conjunto para evitar que se caigan y perder las combinaciones.

6. Con el desarmador alojado dentro del cilindro, este tapará la salida de los contrapernos con sus resortes.

> **PRECAUCIÓN**
> Si se escapan los contrapernos, recolocarlos uno por uno. Asegurarse de que todos queden bien alojados; de lo contrario, al girar la llave durante el armado, un perno podría meterse en la cavidad del contraperno causando un trabamiento severo.

Para recolocar contrapernos: inclinar el desarmador hacia arriba, introducir resorte por resorte con una pinza tipo depilar. Insertar cada contraperno desde una extremidad del cilindro, posicionarlo en su cavidad con un alambre fino, y pasar el desarmador por arriba para retenerlo. Repetir uno por uno.

Desarme de Cilindros Unificados

El sistema es idéntico en elementos y funcionamiento. Lo que cambia es el proceso de desarmado:

1. Marcar las levas en su posición original (con fibra, punteado, etc.).

2. Retirar las espigas de los costados.

3. Girar un cuarto de giro y sacar suavemente el cilindro interno hacia afuera, hasta dar lugar de salida a las levas.

4. Extraer las levas con un destornillador.

5. Introducir suavemente los dados del desarmador, uno a uno.

6. Introducir el desarmador por la entrada de la llave (en forma contraria) para sacar todos los dados hacia fuera.

7. Con el desarmador en la primera cavidad, sacar por completo el otro cilindro interno.

El armado es inverso al desarme.

Cambio de Combinación

Un cambio de combinación significa alterar el orden de los pernos: colocar más largos donde había cortos y viceversa. Se realiza cuando se pierde una llave y existe el riesgo de que alguien la encuentre y la utilice indebidamente.

CONSEJO PROFESIONAL

Un buen trabajo consiste en cambiar todos los pernos, contrapernos y resortes. Muchos cerrajeros cambian solo uno o dos pernos; si bien con eso alcanza para que la llave original no gire, lo ideal es el reemplazo completo. Lubricar los cilindros antes de armar, únicamente con grafito en polvo. Nunca usar aceite en los cilindros: con el polvo y la temperatura terminaría atascando los pernos.

3 Copia sin Llave y Extracción

Procedimientos cuando no se dispone de la llave original

«Copia sin llave» es el procedimiento que se realiza cuando tenemos un tambor pero no disponemos de la llave original. Existen varios métodos:

Método con Papel de Lija ("Papel España")

1. Retirar directamente las levas del cilindro.

2. Cortar un pedacito de papel de lija cuyo espesor sea idéntico a la cavidad del cilindro interno.

3. Colocar el cilindro en una morsa.

4. Apoyar e ingresar el papel de lija entre la cavidad de los dos cilindros.

5. Colocar una llave virgen del mismo modelo en su lugar.

6. Con una mano empujar suavemente el papel de lija realizando movimientos oscilantes de adentro hacia afuera.

7. El papel se introduce entre los pernos hasta pasar el último, liberando el cilindro interno.

8. Girar la llave un cuarto de vuelta.

Método de Percusión

Tomar el cilindro con una mano y con la otra colocar una llave vieja dentro. Aplicar presión de giro como si se quisiera abrir. Con un martillo, dar golpes al lomo del cilindro para generar vibración de los elementos internos (pernos y contrapernos). Aprovechando las décimas de segundo de movimiento, la llave en giro-presión entrará en combinación momentáneamente y el cilindro girará.

Método con Manojo de Llaves

Tomar un manojo de llaves con la misma entrada que la cerradura. Probar una por una con movimientos rápidos y oscilantes. Entre cada inserción y extracción, realizar un giro hacia la dirección de apertura. Es cuestión de segundos hasta que alguna pueda entrar en combinación.

Extracción de Cilindros de la Cerradura

Cada marca diseñó sus propios sistemas de retención para los cilindros separados. Los métodos más comunes incluyen: tornillo lateral del frente, ranura en el lomo con alambre acerado, ranura lateral del pasador con alambre a 90°, palanquitas laterales, doble vuelta del pasador con alambre a 45°, tornillo frontal con golpe seco, o chapa corrediza oculta con tornillos internos.

Para cilindros unificados generalmente se saca el tornillo de frente, se gira un cuarto de vuelta y se extrae hacia un lado. Sin llave: ganzuar, probar llaves del mismo modelo, o como último recurso hacer un agujero por arriba del cilindro perforando solo la chapa.

4 Fallas y Reparaciones

Diagnóstico y solución de problemas en el sistema Yale

FALLA	CAUSA	SOLUCIÓN
Desgaste del cilindro	Uso prolongado genera holgura entre tambor y cilindro	Expandir frente del cilindro con golpes controlados
Descompresión de resorte	El resorte pierde presión sobre el contraperno	Reemplazo del resorte afectado
Perno clavado	El perno queda trabado en su posición	Penetril + movimientos de ganzúa o llave
Resorte clavado	Resorte trabado impide el giro	Desarme y reemplazo; si no gira, perforar externamente
Llave baja	Desgaste de la llave impide el giro	Nueva copia de llave o cambio de combinación
Resorte incrustado	Punta de resorte entre tambor y cilindro	Desarme y extracción/reemplazo

Desgaste del Cilindro

El desgaste se aprecia por la luz entre el tambor y el cilindro

Se presenta por uso prolongado. El desgaste se aprecia por la luz (holgura) entre el tambor y el cilindro. Para reparar: colocar el tambor con las levas hacia arriba, golpear suavemente la cabeza para expandir el frente del cilindro a su forma original. Ir probando continuamente el cilindro en el tambor para no excederse.

Si el desgaste está en la cavidad del lomo de la llave: colocar una llave virgen dentro del cilindro y golpear el lado lateral hasta devolver la cavidad a su posición normal. Probar que la llave trabaje

libremente.

Perno y Resorte Clavado

El perno clavado se destrabará rociando penetril y ayudando con movimientos de ganzúa o de la propia llave. El resorte clavado requiere desarme y reemplazo. Si está tan trabado que impide el giro, perforar externamente en las puntuaciones del cilindro con una mecha fina, una línea a la vez, hasta encontrar el problema. Sellar con un perno del mismo diámetro a modo de tapón y limar hasta emparejar con la superficie.

Llave Baja

Se nota al manipular la llave: no abrirá normalmente, solo funcionará con movimiento de ganzuado. La solución es hacer una nueva copia o cambiar la combinación.

5 Métodos de Apertura Yale

Técnicas profesionales de apertura con y sin destrucción

Para manipular un sistema Yale es requisito previo conocer todo el funcionamiento y los elementos que componen estas cerraduras. A continuación, los cinco métodos principales.

1ª Opción — Ganzúas

Las ganzúas arrojan un altísimo porcentaje de resultados positivos. Es un método técnico y rápido. Se necesita una ganzúa con dientes (cortos o largos según el cilindro) y una palanca de tensión.

Ganzúas con dientes: diferentes modelos para distintos tipos de cilindros

1. Apoyar la palanca en la parte superior del ojo de llave.

2. Ingresar la ganzúa hasta hacer tope en la parte interna del ojo de llave.

3. Levantar la palanca con un dedo; la fuerza debe orientarse hacia el lado de apertura.

4. Mover la ganzúa de adentro hacia fuera con movimiento veloz y oscilante para crear movimiento de pernos.

5. Con la presión de la palanca preparada, el cilindro girará cuando los pernos se alineen.

6. Repetir para las dos vueltas de la cerradura.

2ª Opción — Llaves

Método tradicional: llevar un manojo de llaves Yale de idéntico perfil. Probar una por una con movimientos rápidos y oscilantes de adentro hacia afuera. Cada vez que la llave esté por salir o entrar, realizar un giro rápido hacia la dirección de apertura. Cuando encuentre la combinación, girará repentinamente.

3ª Opción — Rotura de Pernos

MÉTODO DESTRUCTIVO

100% efectivo, pero el cilindro se romperá y deberá ser reemplazado. Usar solo cuando los métodos no destructivos hayan fallado. USAR SIEMPRE GAFAS DE PROTECCIÓN.

Con una mecha de taladro, perforar en la línea de unión entre los dos cilindros, rompiendo pernos y contrapernos. Avanzar en línea recta hasta el último perno, pasando el taladro varias veces ida y vuelta. Luego girar el ojo de la cerradura con un destornillador.

4ª Opción — Rotura de Cilindro

Aplicable cuando el tambor sobresale de la puerta a distancia considerable. Introducir un caño del mismo diámetro (o llave de fuerza) y con las dos manos hacer presión hacia abajo para romper el cilindro. Con el cilindro roto, levantar el puente y retroceder el pasador con un destornillador.

5ª Opción — Zona Superior

CONSEJO PROFESIONAL

Este método es especialmente valorado porque no rompe ni el cilindro ni la cerradura. Lo único que se perfora es la caja metálica.

Realizar uno o varios agujeros en la chapa por encima del cilindro (sin pasar más allá). Una vez visible el mecanismo, levantar el puente por el orificio con un destornillador fino y correr el pasador con otro destornillador. Todo desde la zona superior, dejando cerradura y cilindro en perfectas condiciones.